

# Lec03の内容

## §3. エントロピー

1

### §3. 1 エントロピーの定義

Lec03

可逆変化で、始めの状態 A から 終わりの状態 C へ達する間に系が受け取る熱量  $\delta Q$  をその時の温度  $T$  でわったものの 総和は、状態 A と C で決まり、途中の道筋によらない。

エントロピー：物体の状態だけで決まる量

=



3

## §3. エントロピー

2

### §3. 1 エントロピーの定義

Lec03

状態C と 状態A におけるエントロピー(S)の差を

$$\frac{S(C) - S(A)}{S: \text{エントロピー}} = \boxed{\int_A^C} \quad \dots(3-1)$$

状態Aと状態Cにおけるエントロピーの差  
(@但し、可逆変化)

と定義する

4

### §3. 1 エントロピーの定義(続)

$$S(C) - S(A) = \int_A^C \dots (3-1)$$

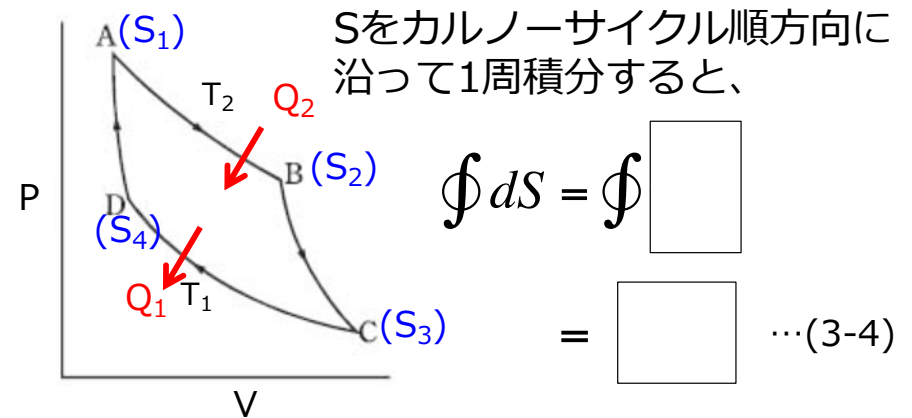
$$dS = \dots (3-2)$$

(1-6)とあわせると、

$$= \dots (3-3)$$

5

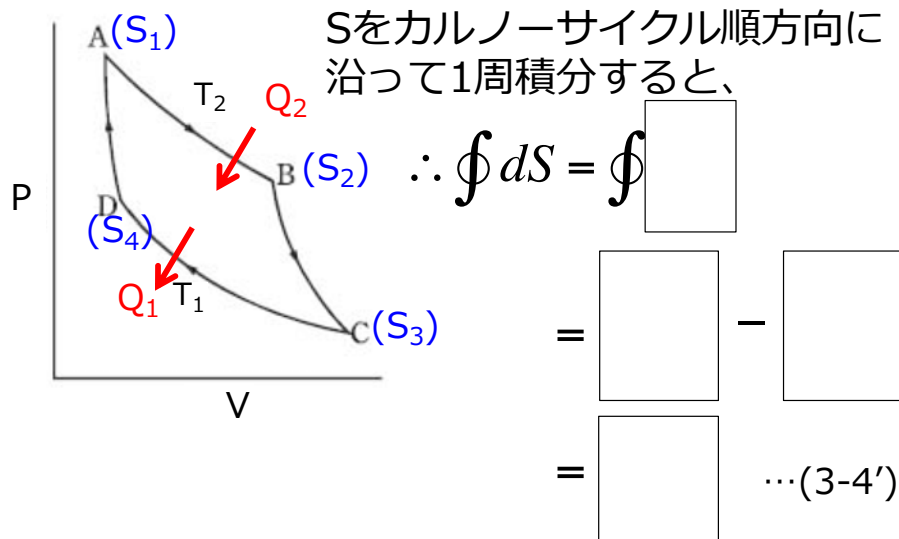
### §3. 1 エントロピーの定義(続)



ちなみに  $\oint \delta Q = Q_2 - Q_1 \neq 0$   $\dots (3-5)$   
 ※熱は状態量ではない。

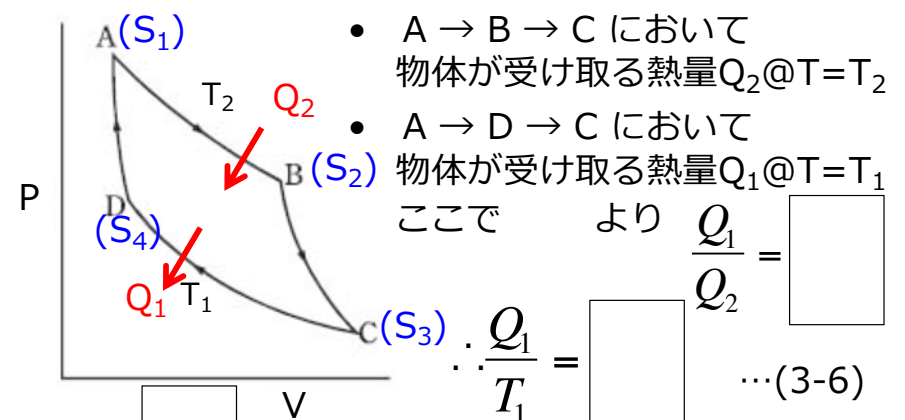
6

### §3. 1 エントロピーの定義(続)



7

### §3. 1 エントロピーの定義(続)



つまり  $\dots$  という量の総計が A→B→C でも A→D→C でも 同じ ( $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3$ ) ( $S_1 \rightarrow S_4 \rightarrow S_3$ )

8

## §3. 2 エントロピー増大の法則

に 変化 が 起こったとき、  
は 必ず する。

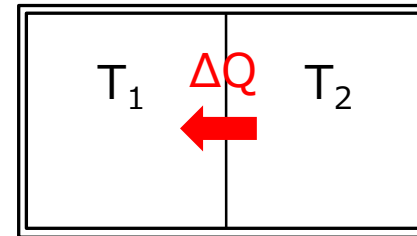
9

## §3. 2 エントロピー増大の法則(続)

外界から断熱的に遮蔽された、温度の異なる2つの系が接している場合、

(初期条件として系1,2はそれぞれ温度 $T_1, T_2$ の平衡状態にある。ただし、 $T_1 < T_2$ .)

熱は自発的に系2から1に流れる。<熱力学第2法則>

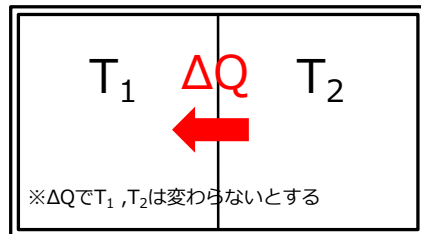


この熱量を $\Delta Q(>0)$ とすると、この変化による全系のエントロピー変化は…

※ $\Delta Q$ で $T_1, T_2$ は変わらないとする

10

## §3. 2 エントロピー増大の法則(続)



※ $\Delta Q$ で $T_1, T_2$ は変わらないとする

この熱量を $\Delta Q(>0)$ とすると、この変化による全系のエントロピー変化は…?

$$\begin{aligned} \begin{cases} \delta Q_1 = \Delta Q \\ \delta Q_2 = -\Delta Q \end{cases} \quad \Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} &= \frac{\boxed{\phantom{00}}}{T_1} + \frac{\boxed{\phantom{00}}}{T_2} \\ \dots(3-7) \quad &= \boxed{\phantom{00}} \left( \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) > 0 \quad \dots(3-8) \end{aligned}$$

熱が高温部から低温部に流れると、  
全系のエントロピーは

11

## §3. 2 エントロピー増大の法則(続)

熱が高温部から低温部に流れると、  
全系のエントロピーは

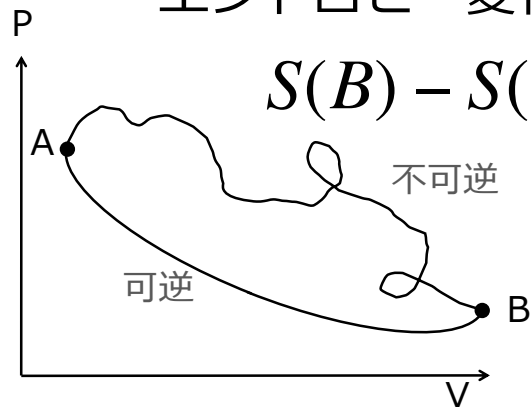
なお、この逆の流れは、 則より  
禁止されている。(逆の流れはない)  
⇒ 不可逆過程である。

エントロピー増大の法則：

12

## §3.2 エントロピー増大の法則(続)

# 断熱系でない変化(A→B)の場合、  
エントロピー変化は…?



13

## §3.2 エントロピー増大の法則(続)

エントロピーの定義から…可逆変化の場合は…

$$S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} \quad \dots(3-1)$$

@ 可逆変化

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad \dots(3-2)$$

@ 可逆変化

14

## §3.2 エントロピー増大の法則(続)

不可逆変化の場合は…

@ 不可逆変化

$$dS > \frac{\delta Q}{T} \quad \dots(3-10)$$

@ 不可逆変化

15

## §3.2 エントロピー増大の法則(続)

断熱不可逆変化の場合は…Q=0だから…

$$S(B) - S(A) > 0 \quad \dots(3-11)$$

@ 不可逆断熱変化

$$dS > 0 \quad \dots(3-12)$$

@ 不可逆断熱変化

↑

エントロピー増大の法則

16

### §3.3 理想気体のエントロピー

Lec03

nモルの内部エネルギー

$$U = \boxed{\phantom{000000}} \quad \dots(3-13)$$

よって、1molの気体に対し、Uの変化量は、(1-5)より、

$$dU = C_v dT = \boxed{\phantom{000000}}$$

$$\therefore dS = \frac{\delta Q}{T} = \boxed{\phantom{000000}} = \boxed{\phantom{000000}}$$

これを積分して...

...(3-14)

17

### §3.3 理想気体のエントロピー(続)

Lec03

(3-15)に(3-13)を代入し(但しn=1),Tを消去し変形すると

$$S(U,V) = \boxed{\phantom{000000}}$$

$$= \boxed{\phantom{000000}}$$

@理想気体1モルあたり

...(3-17)

19

### §3.3 理想気体のエントロピー(続)

Lec03

$$S(T,V) = \boxed{\phantom{000000}} \quad \dots(3-15)$$

$$= \boxed{\phantom{000000}} \quad \dots(3-15')$$

@理想気体1モルあたり

ここで、 $\gamma \equiv 1 + \frac{R}{C_v}$  と定義すると、

$$S(T,V) = \boxed{\phantom{000000}} \quad \dots(3-16)$$

@理想気体1モルあたり

18

### 問題

Lec03

nモルの理想気体が、真空中に  $V_0 \rightarrow V_1$  (V: 体積,  $V_0 < V_1$ )断熱膨張した場合を考える。

- (1) 温度の変化量を求めなさい。
- (2) エントロピー変化量を求めなさい。

(ヒント)

20

## レポート課題 (提出:来週の授業時)

- (1)「○○…○サイクル」と名付けられている熱機関の例を1つ挙げなさい. **但しカルノーサイクル以外とする.**
- (2)上記(1)をPV図上で示し、どのような過程から成り立つかを述べなさい.
- (3)上記(1)の熱効率を求めなさい. 必要な変数は自分で導入し、説明を記述すること.
- (4)「情報エントロピー」と呼ばれるものについて調べ、自分の言葉で説明しなさい.

21

22

## 自習問題

理想気体について

- ・状態方程式： $PV=nRT$  ( $n$ :モル数,  $R$ :気体定数)が成り立つ。
- ・内部エネルギーは、温度のみの関数であり、 $U=C_vT$  ( $C_v$ :定積比熱) と表される。
- ・断熱過程において、ポアソンの式： $PV^\gamma=\text{一定}$  ( $\gamma=C_p/C_v$ , ただし,  $C_p$ :定圧比熱,  $C_p=C_v+R$ )が成り立つ。

では、温度 $T_1$ , 体積 $V_1$ の気体を、断熱的に体積 $V_2$ に膨張させることを考える. その際の内部エネルギーの変化 $\Delta U$ はいくらか？

23